

星点法测量透镜像差综合实验 实验数据记录单

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 实验日期：_____

指导教师：_____ 教师签名：_____

表 1 位置色差记录

次数	蓝光焦点 X_1/mm	红光焦点 X_2/mm	位置色差 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
1			
2			
3			
平均值			

记录说明：蓝光 LED 波长 451 nm，红光 LED 波长 690 nm；测量色差时应保持同一环带光阑。

表 2 倍率色差记录

次数	b/pixel	c/pixel	$c - b/\text{pixel}$	倍率色差 $2.9(c - b)/\mu\text{m}$
1				
2				
3				
平均值				

记录说明：CMOS 单个像素大小为 $2.9\ \mu\text{m}$ 。

表 3 红色光源轴向球差记录

次数	最小环带焦点 X_1/mm	大号环带焦点 X_2/mm	轴向球差 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
1			
2			
3			
平均值			

表 4 红色光源垂轴球差记录

次数	b/pixel	c/pixel	$c - b/\text{pixel}$	垂轴球差 $2.9(c - b)/\mu\text{m}$
1				
2				
3				
平均值				

记录说明：垂轴球差由 CMOS 像素坐标差换算，像素尺寸为 $2.9\mu\text{m}$ 。

表 5 像散数据记录

次数	X_1/mm	X_2/mm	透镜像散 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
1			
2			
3			
平均值			

慧差观察记录：

其它现象与误差来源记录：